Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 05/03/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

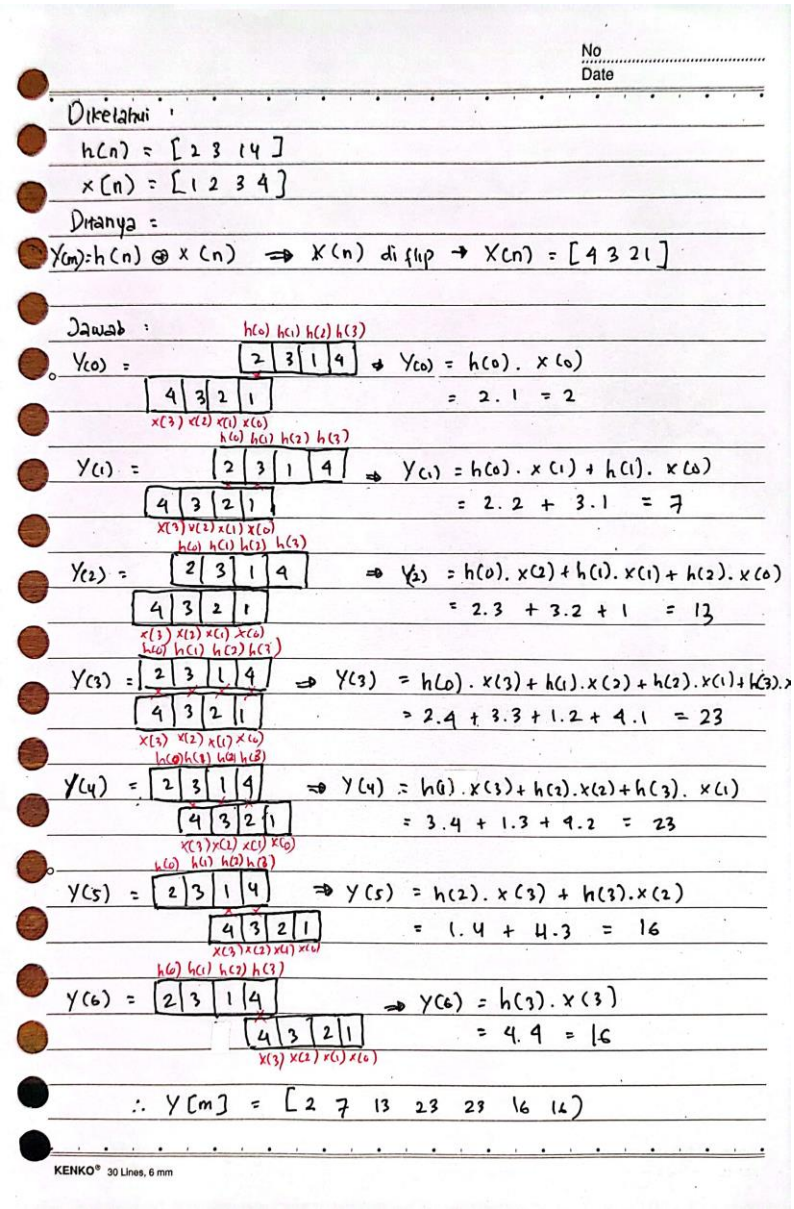
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 5 : KONVOLUSI

TUGAS PENDAHULUAN :

Bila diketahui 2 sinyal: h[n] = [2 3 1 4] dan x[n]=[1 2 3 4], hitunglah y[m] = h[n]□x[n] dengan menggunakan cara manual. Boleh menggunakan cara matematika atau grafik. Tuliskan perhitungannya pada laporan saudara.

Jawab :



Langkah-Langkah Percobaan :

1. Buatlah program yang dapat mencari hasil konvolusi antara h[n] dengan x[n], atau y[n] = h[n]□ x[n]. Cobalah program di atas untuk harga-harga h[n] = [2 3 1 4], x[n] = [1 2 3 4] dan n = 0, 1, … 6. Tuliskan program dan hasilnya pada laporan anda.

   Jawab :

```
h = [2 3 1 4 0 0 0]
x = [1 2 3 4 0 0 0]

for i =1:7
   y(i)=0;
   for j=1:4;
     if(i-j+1>0)
     y(i)=y(i)+x(j)*h(i-j+1);
   else
   end
end
endfor
stem(y);
```

```
h =

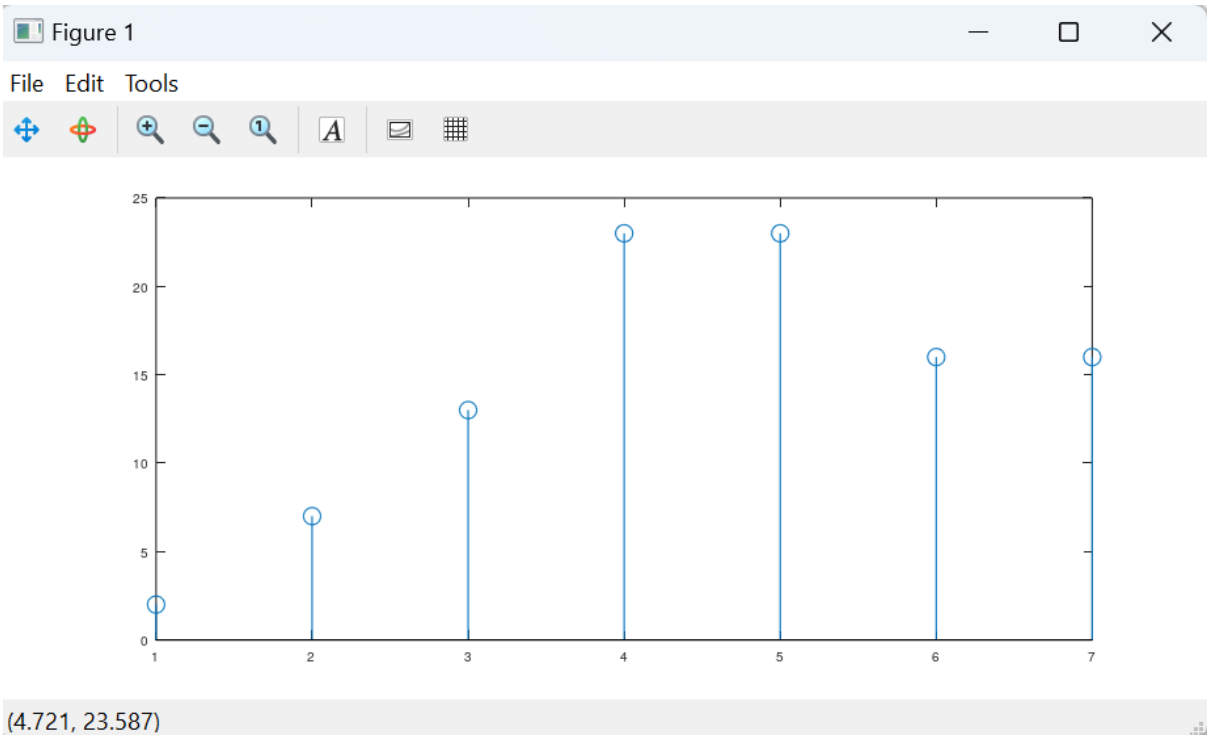
   2   3   1   4   0   0   0

x =

   1   2   3   4   0   0   0

>> y
y =

    2    7   13   23   23   16   16
```



   Analisis :

   - h = [2 3 1 4 0 0 0] : rangkaian input yang nilai variabel h = [2 3 1 4 0 0 0]
   - x = [1 2 3 4 0 0 0] : rangkaian input yang nilai variabel x = [1 2 3 4 0 0 0]
   - for i =1:7 : Mengiterasi melalui sinyal output y dari 1 sampai 7 (dari h+x-1)
   - y(i)=0 : Setiap iterasi dimulai dengan menginisialisasi y(i) = 0
   - for j=1:4 : Untuk pengulangan baris
   - if(i-j+1>0) : Syarat terjadinya pengulangan

- y(i)=y(i)+x(j)*h(i-j+1) : Proses konvolusi
- else : program kebalikan dari if (jika)
- end : Akhir dari perintah if
- end : Akhir dari perintah j
- endfor : Akhir dari inisialisasi for
- stem(y) : untuk membuat diagram batang dari hasil variabel y

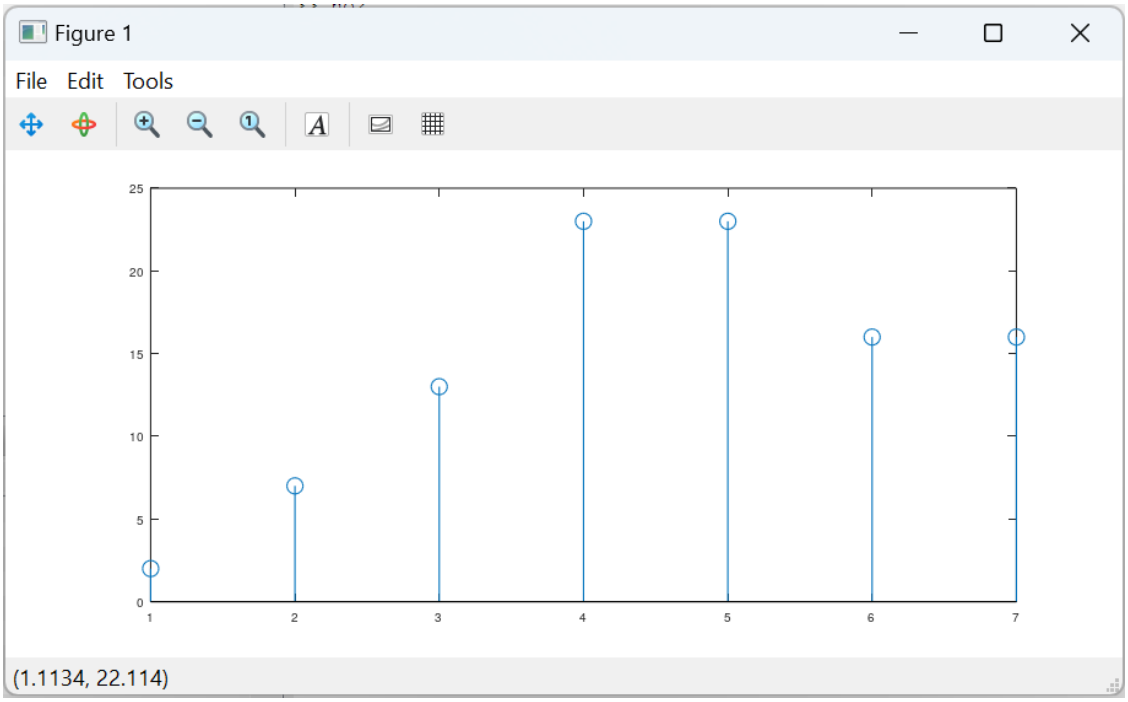
2. Carilah istilah conv pada help. Lalu gunakan perintah tersebut untuk mencari hasil konvolusi h[n] dengan x[n]. Dengan menggunakan harga-harga h[n], x[n] dan n seperti di soal no 1, jalankanlah program tersebut dan bandingkanlah hasilnya dengan hasil soal no 1 Tuliskan program dan hasilnya pada laporan anda.

no1.m | no2.m | no3

```
1  h = [2 3 1 4];
2  x = [1 2 3 4];
3  y = conv (h,x);
4  stem(y);
```

```
>> y
y =

     2     7    13    23    23    16    16
```



Analisis :

- h = [2 3 1 4] : rangkaian input yang nilai variabel h = [2 3 1 4]
- x = [1 2 3 4] : rangkaian input yang nilai variabel x = [1 2 3 4]

- y = conv (h,x) : Fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi konvolusi antara variabel h dan variabel n yang hasilnya disimpan dalam variabel y. Operasi konvolusi didefinisikan sebagai :

$$y(n) = \sum_{k=1}^{N} h(k).x(n-k+1)$$

  yang dimana N adalah panjang dr variabel rangkaian h dan x dan rangkaian hasil y akan merepresentasikan hasil konvolusi dari h dan x.
- stem(y) : untuk membuat diagram batang dari hasil variabel y